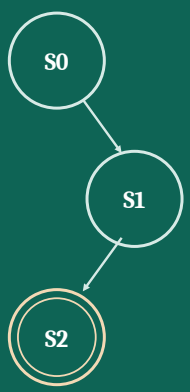
Informatik eA (Leistungskurs) • Level 12 • Welt C: Formale Sprachen

Grammatik trifft Automat

Reguläre Grammatiken und endliche Automaten

Kernfrage
Wie hängen reguläre Grammatiken und endliche Automaten zusammen?



Anknüpfung an Level 11 (Grammatiken) und Welt A (DEA).

Einstieg



Das Übersetzer-Duell

Das Übersetzer-Duell

15 min | Team gegen Team | Duell-Karten A und B

1. **Team A** bekommt einen Automaten, **Team B** eine Grammatik.
2. Ich nenne ein Wort. Team A lässt den Automaten laufen, Team B leitet ab.
3. Beide notieren verdeckt: **gehört dazu** oder **gehört nicht dazu**.
4. Aufdecken: Punkt für jedes richtige Urteil, Bonus für das schnellere Team.

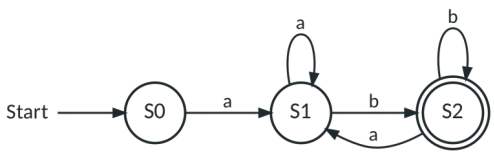
CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Wörter in dieser Reihenfolge: ab, aab, abab, ba, aba, abb, b, aabbab.

Zwei Karten – eine Sprache?

Team Automat

- Σ = {a, b}
- Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.



Team Grammatik

- `S0 → aS1`
- `S1 → aS1 | bS2`
- `S2 → aS1 | bS2 | ε`
- Startsymbol S0

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Erst nach dem Duell zeigen. Frage: Warum waren sich beide Teams immer einig?

Ableitung = Lauf durch den Automaten

Schritt	Ableitung (Grammatik)	Zustandsfolge (Automat)
Start	S0	S0
a	⇒ aS1	S0 –a→ S1
b	⇒ abS2	S1 –b→ S2
a	⇒ abaS1	S2 –a→ S1
b	⇒ ababS2	S1 –b→ S2
Ende	⇒ abab (Regel S2 → ε)	S2 ist Endzustand

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Das Nichtterminal am Ende der Satzform ist immer der aktuelle Zustand. Das ist der Kern des Übersetzungsrezepts.

Erarbeitung



Zustand = Nichtterminal

Rechtsreguläre Grammatiken

- Alle Regeln haben die Form **A → aB**, **A → a** oder **A → ε**
  - a: ein Terminalsymbol, B: ein Nichtterminal – rechts genau ein Terminal, ggf. gefolgt von genau einem Nichtterminal (oder ε)
- Rechtsregulär: S → aS | bA, A → b | ε
- Nicht rechtsregulär: S → aSb (Nichtterminal in der Mitte), S → Sa (links), A → +xA (zwei Terminale)
- Im Abitur gilt: **reguläre Grammatik = rechtsreguläre Grammatik**

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Ergänzende Hinweise 2025: Reguläre Grammatiken werden rechtsregulär angegeben. Kurzer Check per Handzeichen zu den Beispielen.

Übersetzungsrezept

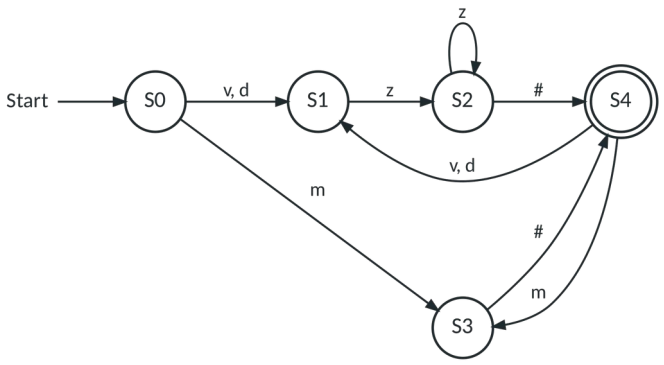
Endlicher Automat	Rechtsreguläre Grammatik
Zustand Si	Nichtterminal Si
Startzustand	Startsymbol
Übergang Si –a→ Sj	Regel Si → aSj
Si ist Endzustand	Regel Si → ε
Fehlerzustand	entfällt (keine Regel)
neuer Endzustand Z mit A –a→ Z	Regel A → a

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Rezept in beide Richtungen lesen. Die letzte Zeile braucht man nur für den Rückweg Grammatik → Automat.

Beispiel: der MähBot

Σ = {v, d, m, z, #} – v, d mit Zahl (z …), m ohne Zahl, jeder Befehl endet mit #



Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

AB-Aufgabe 1a gemeinsam starten: S0 → vS1 | dS1 | mS3, S1 → zS2 … Lösung: S0 → vS1 | dS1 | mS3; S1 → zS2; S2 → zS2 | #S4; S3 → #S4; S4 → vS1 | dS1 | mS3 | ε

Rückweg: von der Grammatik zum Automaten

N = {S, C, B, A, T}
T = {v, h, g, t}
Startsymbol: S
Produktionsregeln:
S → vC | hB | gT
C → vB | hA
B → vA | hT
A → vT
T → t | tS

- v = 1 Schlag, h = 2, g = 4, t = Taktstrich
- Jedes Nichtterminal = **Zustand**: S, C, B, A, T
- **A → aB**: Übergang A –a→ B
- **T → t**: Übergang in einen **neuen Endzustand** Z
- **T → tS**: zweiter t-Übergang aus T → nichtdeterministisch!

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Bedeutung der Nichtterminale: noch freie Schläge im Takt (S: 4, C: 3, B: 2, A: 1, T: 0).

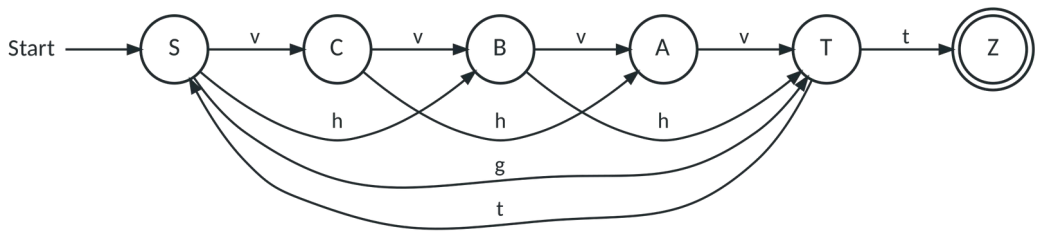
Kurz erklärt: der nichtdeterministische Automat (NEA)

- Ein **NEA** darf aus einem Zustand mit **demselben Zeichen** zu **mehreren** Folgezuständen gehen (oder zu keinem).
- Ein Wort wird **akzeptiert**, wenn es **mindestens einen Weg** gibt, der nach dem letzten Zeichen in einem Endzustand endet.
- Simulieren: Man merkt sich die **Menge aller aktiven Zustände**.
- **Teilmengenkonstruktion:** Jede erreichbare Zustandsmenge wird ein Zustand eines DEA – NEA und DEA erkennen dieselben Sprachen.
- Ausführlich: Bonus-Level 8 und Merkblatt M06.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Kurzinput (ca. 10 Minuten), weil Level 8 im Pflichtweg übersprungen wird. Für die Übersetzung Grammatik → Automat reicht dieses Wissen.

Der NEA zur Takt-Grammatik

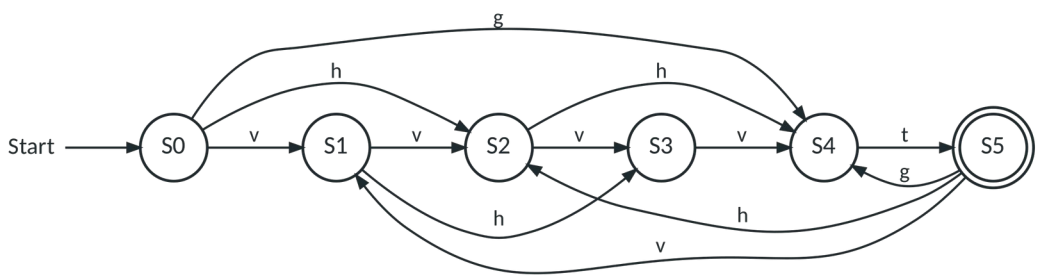


Aus T führen zwei Übergänge mit t – nach S und nach Z.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

[NUR LEHRKRAFT] NEA akzeptiert, wenn es mindestens einen Weg in einen Endzustand gibt (ausführlich: Bonus-Level 8, M06).

Teilmengenkonstruktion: der DEA



S5 = {S, Z}: Endzustand, verhält sich wie S0. Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

[NUR LEHRKRAFT] Teilmengen: S0 = {S}, S1 = {C}, S2 = {B}, S3 = {A}, S4 = {T}, S5 = {S, Z}. Warum darf man S0 nicht einfach zum Endzustand machen? (Dann würde das leere Wort akzeptiert.)

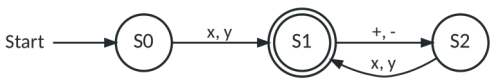
Grammatik nicht regulär – Sprache trotzdem?

Term-Grammatik

- `S → xA | yA`
- `A → +xA | +yA | -xA | -yA | ε`
- nicht rechtsregulär: **zwei** Terminale in A → +xA

Gleiche Sprache, regulär

- `S → xA | yA`
- `A → +B | -B | ε`
- `B → xA | yA`



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Merksatz: Eine Sprache ist regulär, wenn es IRGENDEINE reguläre Grammatik (bzw. einen DEA) für sie gibt. Vgl. Abi 2025 Nachschreibtermin B b.

Übung



Arbeitsblatt Level 12

Auftrag: AB12

35 min | Einzel → Partner | AB12, Merkblatt M09

1. **Aufgabe 1** (Basis): MähBot – DEA → Grammatik.
2. **Aufgabe 2** (Standard): Takt für Takt – Grammatik → NEA → DEA.
3. **Aufgabe 3** (Standard): Gäste-WLAN-Codes entwickeln.
4. Profis: **Aufgabe 4** – Grammatik nicht regulär, Sprache aber schon?
5. Kontrolliere deine Grammatiken im **Grammatik-Tester** (freier Modus).

AutomatenLab
Grammatik-Tester

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Der freie Modus zeigt „rechtsregulär ja/nein“ und baut aus der Grammatik einen NEA/DEA.

Grammatik-Tester

AutomatenLab

Grammatik-Tester

Entwirf Grammatiken mit **Sofort-Feedback**: Die App vergleicht deine Sprache mit der Zielsprache und zeigt ein Gegenbeispiel. Rechtsreguläre Challenges: **3, 4, 8, 9** – dazu **5** (System-Codes, Abi 2024).

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/grammatik`

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Challenge 5 entspricht der Abi-Aufgabe 2024 B d (System-Codes).

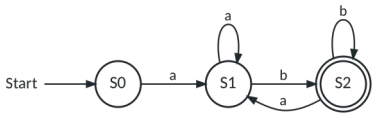
Sicherung



Was wir heute gelernt haben

Merke: Reguläre Grammatik und Automat

- **Rechtsregulär:** nur Regeln A → aB, A → a, A → ε.
- **DEA → Grammatik:** Zustand = Nichtterminal, Si –a→ Sj wird Si → aSj, Endzustand Si wird Si → ε.
- **Grammatik → Automat:** A → a führt in einen neuen Endzustand; ggf. NEA → DEA per Teilmengenkonstruktion.
- Eine Sprache ist **regulär**, wenn es irgendeine reguläre Grammatik bzw. einen DEA für sie gibt.



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zum Mitnehmen

- Rechtsreguläre Form erkennen
- Übersetzungsrezept in beide Richtungen
- NEA → DEA bei Grammatik-Übersetzungen
- „Grammatik nicht regulär“ ≠ „Sprache nicht regulär“

Hausaufgabe
AB12 Aufgabe 4, Grammatik-Challenges 5 und 8. Überlege: Warum hilft das Rezept bei $\{a^n b^n \mid n \geq 1\}$ nicht?